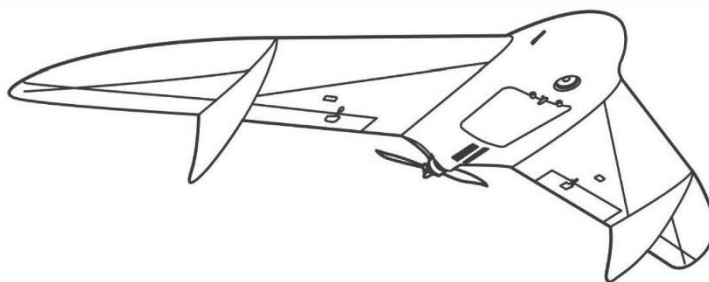




**АРХИПЕЛАГ
2026**

Регламент проведения инженерного соревнования
**«Интеллектуальный мониторинг водных объектов
с использованием компьютерного зрения»**



Москва
2026

Оглавление

1. Общие положения.....	3
1.2 Список терминов и сокращений.....	3
1.3 Цель соревнования.....	3
1.4 Задачи соревнования.....	3
1.5 Порядок отбора участников.....	3
1.6 Порядок организации соревнования	3
2 Порядок выполнения конкурсного задания	3
2.1 Детальное описание конкурсного задания (испытания)	3
2.2 Порядок судейства и критерии оценки выполнения задания.....	6
Приложение № 1	15
Приложение № 2	16
Приложение № 3	17
Приложение № 4	18
Приложение № 5.	22
Приложение № 6.	23

1. Общие положения

1.1 Организаторы могут вносить правки в данный регламент в любой момент, если это не дает преимущества для определенных участников.

1.2 Список терминов и сокращений

БВП – безопасное воздушное пространство.

БВС – беспилотное воздушное судно.

БПЛА – беспилотный летательный аппарат.

РТС – робототехническое средство.

ЧС – чрезвычайная ситуация.

1.3 Цель соревнования

Отработка сценариев применения беспилотных воздушных судов и технологий искусственного интеллекта для мониторинга внутренних водных объектов, автоматического обнаружения и классификации надводных объектов, а также выявления признаков незаконного вылова рыбы с использованием технологий компьютерного зрения и нейронных сетей.

1.4 Задачи соревнования

1.4.1 Привлечение молодежи к внедрению инновационных технологий для решения отраслевых задач в интересах социально-экономического развития Российской Федерации.

1.4.2 Создание инженерных решений в области технологий искусственного интеллекта при решении различных задач разнородными робототехническими средствами в автономном режиме.

1.4.3 Решение актуальных для отрасли беспилотных технологий инженерных задач в области мониторинга внутренних водных объектов, автоматического обнаружения надводных объектов и выявления признаков незаконного вылова рыбы.

1.4.4 Популяризация отрасли беспилотных технологий и демонстрация возможностей их применения в сфере мониторинга водных объектов, технологий искусственного интеллекта и компьютерного зрения.

1.5 Порядок отбора участников

Участники соревнований будут отбираться посредством квалификационного отбора – входного тестирования. Задания для тестирования будут сформированы с упором на программирование и специфику конкурсного задания.

1.6 Порядок организации соревнования

Таблица 1 – Описание этапов соревнования, сроков и мест их проведения

Этап		Срок	Место
Работа команд-участников над решением поставленной задачи	Сбор фотографий	1 день	Полигон
	Разметка полученных фотографий		Рабочие места участников
	Интеллектуальный мониторинг водных объектов		Рабочие места участников
	Программирование БВС	2 дня	Рабочие места участников
	Тестирование (тестовые попытки)		Полигон
	Доработка программы по результатам тестирования		Рабочие места участников
Соревнования (зачетные попытки)		1 день	Полигон
Подведение итогов			Полигон

2 Порядок выполнения конкурсного задания

2.1 Детальное описание конкурсного задания (испытания)

2.1.1 Введение

В последние годы особую актуальность приобретают задачи мониторинга внутренних водных объектов и контроля водных биологических ресурсов. Незаконный вылов рыбы наносит существенный ущерб экологии, экономике регионов и рыбохозяйственной отрасли. Для эффективного контроля акваторий требуются современные высокотехнологичные решения, способные оперативно обнаруживать нарушения и фиксировать местоположение объектов интереса.

Одним из наиболее перспективных направлений является применение беспилотных воздушных судов (БВС) и технологий искусственного интеллекта. Использование БВС позволяет оперативно производить мониторинг больших территорий, получать изображения и видеопоток в режиме реального времени, а специализированное программное обеспечение — автоматически обнаруживать надводные объекты, определять их координаты и классифицировать суда.

За последние несколько лет интерес к цифровизации систем мониторинга водных объектов существенно возрос. Для разработчиков беспилотных авиационных систем это стало стимулом к созданию решений, способных работать в полуавтономном и автономном режиме, обеспечивая контроль акваторий без постоянного участия оператора.

Современные технологии компьютерного зрения и нейронных сетей позволяют:

- обнаруживать маломерные суда;
- классифицировать объекты интереса;
- выявлять суда, не имеющие регистрационных признаков;
- передавать информацию оператору для дальнейшего реагирования.

Благодаря решениям Правительства Российской Федерации в регионе внедряются робототехнические комплексы, включающие беспилотные воздушные суда, способные выполнять задачи мониторинга в интересах экологического и рыбохозяйственного контроля.

Облет территории с помощью БВС позволяет повысить эффективность мониторинга внутренних водных объектов и снизить время обнаружения потенциальных нарушений. Получив изображения акватории, специалисты могут обучить нейронную сеть поиску объектов интереса и автоматизировать процесс выявления признаков незаконного вылова рыбы.

Помимо этого, технологии искусственного интеллекта и компьютерного зрения позволяют автоматизировать учет надводных объектов, анализировать перемещение судов и контролировать соблюдение установленных ограничений на внутренних водных объектах.

2.1.2 Легенда

На одном из внутренних водных объектов региона участились случаи незаконного вылова рыбы с использованием незарегистрированных маломерных судов. Для повышения эффективности мониторинга акватории было принято решение внедрить беспилотные воздушные суда и технологии искусственного интеллекта. С помощью БВС осуществляется постоянный мониторинг внутреннего водного объекта: беспилотное воздушное судно выполняет облет территории, получает видеопоток с бортовой камеры и передает его в систему компьютерного зрения для дальнейшего анализа. Участникам необходимо обучить нейронную сеть обнаруживать надводные объекты и различать зарегистрированные и незарегистрированные суда. Таким образом, беспилотное воздушное судно становится инструментом автоматизированного мониторинга внутренних водных объектов и контроля признаков незаконного вылова рыбы.

2.1.3 Порядок организации

В конкурсном задании принимает участие 5 команд, состоящих не более чем из 4 человек старше 14 лет.

Очередность выступления команд будет определяться жеребьевкой. Для сбора фотографий, тестовой попытки и зачетной попытки жеребьевка будет проходить отдельно. **На полигоне одновременно может выполняться программа только одной команды.**

В качестве оборудования организаторы предоставляют квадрокоптер Геоскан Пионер мини 2.

2.1.4 Описание

Соревнования осуществляются на оборудованном полигоне с соревновательной площадкой,

имитирующей внутренний водный объект и прилегающую инфраструктуру.

Соревновательная площадка находится внутри полигона.

Соревновательная площадка оснащена элементами, имитирующими внутренний водный объект и объекты водной инфраструктуры. На площадке могут использоваться макеты маломерных судов, навигационных объектов, береговых элементов и иные конструкции, формирующие условия, приближенные к акватории внутреннего водного объекта.

Вдоль одной из сторон соревновательной площадки размещена стартовая позиция. На стартовой позиции находится зона взлета для БВС.

А

2.1.5 Оснащение

Для выполнения конкурсного задания командам предоставляется 1 БВС «Геоскан Пионер Мини 2», оснащенный штатной RGB-камерой, встроенными средствами беспроводной связи и программируемой платформой для выполнения задач компьютерного зрения и обработки видеопотока (основные характеристики представлены в приложении № 1 к настоящему Регламенту).

Для выполнения поставленной задачи командам будут предоставлены ноутбуки. Допускается участие со своими ноутбуками.

2.1.6 Цель

Целью команд при выполнении конкурсного задания является получение максимального количества баллов за успешное обнаружение, классификацию и определение координат объектов интереса с использованием технологий компьютерного зрения и нейронных сетей.

2.1.7 Конкурсное задание

В рамках легенды конкурсного задания командам необходимо обучить нейронную сеть поиску объектов интереса, в качестве которых выступают маломерные суда различных типов. Объекты интереса представлены макетами судов, отличающимися визуальными признаками, включая цветовую схему, форму корпуса и наличие регистрационной маркировки.

При помощи БВС участникам необходимо обнаружить и классифицировать все объекты, чтобы:

- определить зарегистрированные суда;
- выявить незарегистрированные суда;
- выполнить фотофиксацию обнаруженных судов;
- подсчитать общее количество судов.

2.1.8 Порядок выполнения конкурсного задания

В рамках конкурсного задания организаторами запланирован образовательный интенсив для команд-участников, который позволит участникам освоить такие узкоспециализированные сферы, как Интеллектуальный мониторинг водных объектов, разметка фотографий, а также программное управление БВС.

1-й этап. Сбор фотографий для формирования датасета. Данный этап заключается в выполнении полета БВС для получения изображений объектов интереса и элементов акватории. Участникам необходимо собрать набор фотографий различных судов и объектов, расположенных на соревновательной площадке. Участники могут самостоятельно определить траекторию полета БВС.

2-й этап. Разметка данных. Полученные участниками снимки необходимо разметить, выделив на них объекты интереса. В рамках образовательного интенсива участники научатся размечать снимки.

3-й этап. Обучение нейронной сети поиску объекта интереса. Данный этап заключается в обучении нейросети поиску объектов интереса с помощью полученного датасета. В рамках образовательного интенсива участники научатся обучать нейронную сеть.

4-й этап. Написание кода на языке Python для анализа видеопотока. Данный этап заключается в программировании БВС на полет, который нужен для разведки местности. Разведка местности подразумевает поиск движущихся объектов интереса, передачу их координат, классификацию объектов и обнаружение опасного робота с последующей подачей сигнала тревоги.

5-й этап. Тестовые попытки. Данный этап заключается в проверке написанных программ. Команды, после написания программ, должны отправить коды организаторам. Далее участникам необходимо произвести тестовые попытки. Количество попыток будет определено в день запусков исходя из количества команд и времени полетов.

6-й этап. Исправление и доработка кода. После тестовых попыток у участников есть возможность исправить ошибки в работе кода для успешного полета в рамках зачетных попыток.

7-й этап. Зачетные попытки. После проведения всех тестовых попыток организаторы меняют местоположение объектов интереса и запускают программы команд в рамках зачетных попыток в порядке, определенном жеребьевкой.

По итогам выполнения конкурсного задания командой участников должно быть выполнено следующее:

- обученная нейронная сеть обнаруживает объекты интереса;
- нейронная сеть классифицирует зарегистрированные и незарегистрированные суда;
- выполняется фотофиксация обнаруженных объектов.

2.1.9 Время зачетной попытки

Одним из критериев оценки будет являться время, за которое БВС выполнило все поставленные задачи. В случае если несколько команд наберут одинаковое количество баллов, места будут распределяться в соответствии со временем выполнения конкурсного задания. То есть команда, выполнившая конкурсное задание за меньшее время, будет выше в рейтинге по сравнению с командой, выполнившей задание за большее время.

2.2 Порядок судейства и критерии оценки выполнения задания

Судейство осуществляется на каждом отдельном этапе членами жюри (судейской коллегией).

Во время выполнения задания командой члены судейской коллегии производят оценку работы по критериям, заполняют электронный протокол и сдают его главному эксперту.

Выполнение поставленных задач будет оцениваться во время зачетной попытки. Судейская коллегия будет оценивать:

- полет БВС;
- факт обнаружения объектов интереса;
- правильность классификации объектов интереса;
- время зачетной попытки.

Если БВС совершит **падение** вследствие касания объектов полигона либо из-за ошибки в коде программы, то команде присуждаются штрафные баллы, при этом время зачетной попытки и программа не останавливаются. После падения организаторы сами поднимут БВС и отнесут его на стартовую позицию.

Критерии оценки представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Критерии оценки выполнения конкурсного задания

Критерий оценки	Пояснение	Баллы за единицу выполнения	Суммарные баллы
Обнаружение объекта интереса	За каждый обнаруженный объект интереса	10 баллов	80 баллов
Классификация объектов	За каждую правильную классификацию зарегистрированного или незарегистрированного судна	20 баллов	160 баллов
Фотофиксация объекта	За выполнение фотофиксации обнаруженного объекта интереса	5 баллов	40 баллов
Определение зарегистрированного судна	За обнаружение судна с регистрационной маркировкой	10 баллов	50 баллов
Определение	За обнаружение судна без	10 баллов	30 баллов

незарегистрированного судна	регистрационной маркировки		
Стабильность работы нейронной сети	Отсутствие ложных срабатываний и стабильная работа системы компьютерного зрения	20 баллов	
Подсчет количества объектов	Количество обнаруженных объектов совпадает с фактическим количеством объектов на площадке	30 баллов	
Время полета БВС	БВС взлетело, пролетело заданную траекторию и вернулось на стартовую позицию менее чем за 10 минут	10 баллов	
Количество обнаруженных объектов	Общее количество посчитанных участниками объектов совпадает с истинными	40 баллов	
Возврат на стартовую позицию	Корректное завершение полета (приземление) на стартовую позицию: квадрокоптер программно сел на стартовую позицию, заглушил двигатели	15 баллов	
Ложные срабатывания	Штраф за ошибочное определение объектов	-10 баллов	
Падение БВС	Падение БВС вследствие касания объектов полигона, либо несвоевременно отданной команды на глушение двигателей. Штраф за каждое падение	-15 баллов	
Итого		475 баллов	

**Важно! Дополнительным критерием оценки будет являться время полета БВС (подробнее в п. 2.1.9).*

2.3 Особенности процедуры оценивания

2.3.1 Баллы начисляются согласно критериям, описанным в таблице 2.

2.3.2 Решение должно полностью выполнять предусмотренную задачей алгоритмическую нагрузку и соответствовать заявленной сложности задачи в реальных натурных испытаниях: алгоритм должен быть универсальным и корректно работать при любых допустимых условиях, а не только на заранее известных сценариях. Для квадрокоптеров это означает, что компоненты восприятия, планирования и управления должны действительно решать поставленные задачи: детектировать конкретные объекты в кадре, определять их координаты, планировать траектории.

2.3.3 Запрещены хардкод ответов и траекторий, искусственное упрощение задачи под конкретные испытания, брутфорс [1], обфускация [2] кода с целью скрыть недобросовестную логику и другие неспортивные приёмы. За выявленные нарушения команда может быть дисквалифицирована, результаты — аннулированы.

[1] Брутфорс задачи — это метод написания кода, при котором команда не пытается разработать алгоритм, решающий задачу в общем виде, а подбирает входные и выходные данные, подходящие под набор тестовых значений.

[2] Обфускация кода — запутывание кода, то есть приведение исходного кода программы к виду, сохраняющему её функциональность, но затрудняющему анализ, понимание алгоритмов и сравнение с решениями других команд.

2.4 Порядок разрешения спорных вопросов

При возникновении спорных вопросов, не предусмотренных данным регламентом, разрешение производится судейской коллегией. В случае несогласия с решением судейской коллегии допускается подача лидером команды протеста, форма которого представлена

в приложении № 2 к настоящему Регламенту. Протест рассматривается главным экспертом соревнований, после чего им же выносится решение о пересмотре результатов соревнования или отклонении протеста. Протест должен быть подан не позднее окончания соревновательного дня, в который произошел инцидент (до 16:00). Протесты, поданные позднее, к рассмотрению не принимаются. Решение главного эксперта по результатам рассмотрения протеста не подлежит обжалованию.

2.5 Правила поведения участников на площадке

Данные соревнования в рамках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2026» в области беспилотных авиационных систем направлены на вдохновение учащихся обучению дисциплинам, связанным с дронами, создание своих собственных проектов, а также развитие навыков и обмен опытом посредством участия в соревнованиях. Вот почему следующие аспекты являются ключевыми для всех наших соревнований и должны строго соблюдаться всеми лицами, задействованными в мероприятии:

1. Все лица, задействованные в мероприятии, обязаны быть вежливыми и открытыми друг с другом.
2. Организаторы, судьи, участники, тренеры и другие задействованные лица обязаны обеспечить честное и справедливое соревнование для всех участников.
3. Участники и тренеры должны уважать окончательное решение судей и соблюдать субординацию.
4. Учителя, наставники, родители или другие взрослые могут помогать, направлять и вдохновлять участников во время подготовки к соревнованиям, но создавать и программировать дрон вместо участника во время соревнований строго запрещено.
5. Не допускается использование любых средств, которые могут дать нечестное преимущество перед другими участниками (телефоны, заготовки кода, внешние накопители, облачные хранилища, мессенджеры и др.).

2.6 Дисквалификация и аннулирование результатов

2.6.1 Во время проведения соревнований участникам запрещается списывать самим и позволять списывать у себя предоставленные задания, публиковать и передавать любым иным способом тексты и решения задач другим лицам (за исключением членов команды), использовать решения, опубликованные на сторонних ресурсах, в том числе не допускается заимствование кода у других участников. За выявление вышеуказанных фактов команда может быть дисквалифицирована, результаты аннулированы.

2.6.2 В случае выявления на заключительном этапе идентичных работ или их фрагментов (списывания) у двух или более команд результаты команд могут быть аннулированы или баллы за идентичные фрагменты могут быть начислены не в полном размере. Аннулирование или уменьшение числа баллов осуществляется по решению организаторов соревнований и фиксируется в протоколе.

2.6.3 Обмен промежуточными и конечными результатами выполнения задач любого рода между командами запрещается. Задания должны выполняться командой самостоятельно. В случае нарушения результаты всех команд, участвующих в обмене, могут быть аннулированы по решению организаторов соревнований и зафиксированы в протоколе.

2.6.4 Команда, занимающаяся написанием кода за пределами времени, отведённого для командной работы, могут быть дисквалифицированы. Доказательством нарушения может служить видео- или фотоматериал, на котором видно конкретного участника и читаемый программный код, относящийся к задачам дисциплины. Решение о том, является ли представленный видеоматериал или фото достаточным доказательством, принимает организатор.

2.6.5 Участники/команда совершивший любые действия, которые могли нанести ущерб себе, организаторам, другим участникам или ходу проведения соревнования, может быть дисквалифицирован.

2.6.6 Любое нарушение правил проведения может повлечь за собой частичное или полное аннулирование баллов или дисквалификацию команды. Окончательное решение о мерах в отношении нарушителей принимают организаторы, с учетом тяжести нарушения.

2.7 Общие правила безопасности

2.7.1 К выполнению конкурсного задания допускаются участники, прошедшие инструктаж по работе с оборудованием, по охране труда, инструктаж на рабочем месте, обучение и проверку знаний требований охраны труда, ознакомленные с инструкцией по охране труда, не имеющие противопоказаний к выполнению заданий по состоянию здоровья и имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, приспособлений и оборудования.

2.7.2 Участники соревнований, представители организаторов и иные лица, принимающие какое-либо участие в мероприятии обязаны соблюдать правила поведения и требования безопасности, предъявляемые при проведении массового мероприятия.

2.7.3 Представителям организаторов и участникам соревнований недопустимо изменять конструкции застройки площадки, используемые в том числе для обеспечения безопасности массового мероприятия, без согласования лиц, ответственных за организацию мероприятия.

2.7.4 Участник соревнований обязан:

2.7.4.1 Знать и соблюдать требования настоящей инструкции, правила и нормы охраны труда, производственной санитарии и электробезопасности, правила и нормы по охране окружающей среды, правила внутреннего трудового распорядка.

2.7.4.2 Соблюдать правила поведения на территории проведения соревнований.

2.7.4.3 Заботиться о личной безопасности и личном здоровье.

2.7.4.4 Выполнять требования пожаро- и взрывобезопасности, знать сигналы оповещения о пожаре, порядок действий при нем, места расположения средств пожаротушения и уметь пользоваться ими.

2.7.4.5 Знать месторасположение аптечки и уметь оказывать первую помощь пострадавшему.

2.7.4.6 Знать порядок действий в случае возникновения чрезвычайных происшествий.

2.7.4.7 Знать устройство, принцип работы, правила эксплуатации и обслуживания применяемого оборудования.

2.7.4.8 Выполнять только ту работу, которая определена его ролью на соревнованиях.

2.7.4.9 Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.

2.7.4.10 Немедленно извещать судей или ответственных за площадку о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью участников соревнований, о каждом несчастном случае, происшедшем на соревнованиях, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).

2.7.5 При работе с беспилотными системами на участника соревнований возможно воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов:

2.7.5.1 Движущихся частей БВС.

2.7.5.2 Острых кромок, заусенцев, шероховатых поверхностей БВС.

2.7.5.3 Возможны падения (подскользывание, спотыкание).

2.7.5.4 Возможны получения травм в результате падения БВС мультироторного типа с высоты.

2.7.5.5 Электрического тока, путь которого в случае замыкания может пройти через тело человека.

2.7.5.6 Физических перегрузок (при длительной работе на ногах, переноске БВС мультироторного типа и РТС).

2.7.5.7 Возможна недостаточная освещенность рабочей зоны.

2.7.6 Участник соревнований обязан выполнять только ту работу, которая определена его ролью на соревнованиях. Не допускается поручать свою работу другим работникам и допускать на рабочее место посторонних лиц.

2.7.7 Присутствие посторонних лиц в рабочем пространстве БВС мультироторного типа и РТС во время работы не допускается.

2.7.8 Работа с комплексными беспилотными системами осуществляется в соответствии с технической документацией организации-разработчика.

2.7.9 Участник соревнований должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты

в соответствии с Нормами выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (СИЗ), действующими на соревнованиях.

2.7.10 Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие СИЗ должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь сертификат соответствия или декларацию.

2.7.11 Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, а также с истекшим сроком годности, к применению не допускаются.

2.7.12 Использовать спецодежду и другие СИЗ для других, нежели основная работа, целей, запрещается.

2.7.13 При работе совместно с другими участниками необходимо согласовывать свои взаимные действия.

2.7.14 Во время работы не отвлекаться на посторонние дела и разговоры и не отвлекать других участников.

2.7.15 Участник должен знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу, курить и отдыхать только в специально отведенных для этого помещениях. Пить воду только из специально предназначенных для этого установок.

2.7.16 Запрещается употребление спиртных напитков и появление на соревнованиях в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения.

2.7.17 Участники обязаны соблюдать действующие на соревнованиях правила внутреннего распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы, перерывы для отдыха и питания и другие вопросы использования времени соревнований.

2.7.18 В случаях травмирования или недомогания необходимо прекратить работу, известить об этом судей или ответственных за площадку и обратиться в медицинское учреждение.

2.7.19 Лица, не соблюдающие настоящие Правила, привлекаются к ответственности согласно действующему законодательству.

2.7.20 Несоблюдение участником норм и правил охраны труда ведет к потере баллов. Постоянное нарушение норм безопасности может привести к временному или полному отстранению от участия в соревнованиях.

2.8 Требования охраны труда перед началом работы

2.8.1 Перед началом выполнения работ конкурсант обязан:

2.8.1.1 Четко соблюдать инструкции по охране труда и технике безопасности.

2.8.1.2 Не заходить за ограждения и в технические помещения.

2.8.1.3 Соблюдать личную гигиену.

2.8.1.4 Принимать пищу в строго отведенных местах.

2.8.1.5 Не использовать самостоятельно инструмент и оборудование, относящиеся к выполнению конкурсного задания.

2.8.2 Конкурсанты не должны приступать к работе при следующих нарушениях требований безопасности:

2.8.2.1 Если обнаружена неисправность инструмента или оборудования.

2.8.2.2 Без элементов СИЗ, если использование таковых прописано в конкурсном задании модуля.

2.8.3 В назначенный день (перед соревнованиями) судья с особыми полномочиями, ответственный за охрану труда, обязан провести подробный инструктаж по «Программе инструктажа по охране труда и технике безопасности», ознакомить других судей, ответственных за площадку и участников с инструкцией по технике безопасности, с планами эвакуации при возникновении пожара, с местами расположения санитарно-бытовых помещений, медицинских кабинетов, питьевой воды, проконтролировать подготовку рабочих мест участников.

Проверить специальную одежду, обувь и другие средства индивидуальной защиты. Надеть необходимые средства защиты для выполнения подготовки и контроля подготовки участниками рабочих мест, инструмента и оборудования.

2.8.4 Ежедневно, перед началом выполнения конкурсного задания участниками конкурса, судья с особыми полномочиями проводит инструктаж по охране труда. Судьи контролируют

процесс подготовки рабочего места участниками.

2.8.5 Ежедневно перед началом работ на конкурсной площадке и в помещении судьям необходимо:

2.8.5.1 Осмотреть рабочие места судей и участников.

2.8.5.2 Привести в порядок рабочее место судьи.

2.8.5.3 Проверить правильность подключения оборудования в электросеть.

2.8.5.4 Надеть необходимые средства индивидуальной защиты.

2.8.5.5 Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления и разложить их на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее.

2.8.6 Судье запрещается приступать к работе при обнаружении неисправности оборудования. О замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить Техническому эксперту

и до устранения неполадок к работе не приступать.

2.8.7 Конкурсанту запрещается приступать к выполнению конкурсного задания при обнаружении неисправности инструмента или оборудования. О замеченных недостатках и неисправностях нужно немедленно сообщить техническому эксперту и до устранения неполадок к конкурсному заданию не приступать.

2.9 Требования охраны труда во время работы

2.9.1 Во время работы участник должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, иные документы, регламентирующие вопросы дисциплины труда.

2.9.2 Выполнять только ту работу, по которой пройдено обучение, получен инструктаж по охране труда и к которой допущен лицом, ответственным за безопасное выполнение работ.

2.9.3 Не допускать к своей работе необученных и посторонних лиц.

2.9.4 Строго соблюдать требования безопасности, изложенные в эксплуатационной документации завода-изготовителя комплексной беспилотной системы.

2.9.5 Во время работы участнику следует быть внимательным, не отвлекаться от выполнения своих обязанностей.

2.9.6 Во время работы участник должен быть вежливым, вести себя спокойно и выдержанно, избегать конфликтных ситуаций, которые могут вызвать нервно-эмоциональное напряжение и отразиться на безопасности труда.

2.9.7 Комплексная беспилотная система является электронным устройством со сложной системой управления и может представлять собой серьезный источник опасности для участника и окружающих.

2.9.8 При проведении работ в зоне действия работающей комплексной беспилотной системы участник должен использовать защитные очки и маску.

2.9.9 Не допускать в зону работы комплексной беспилотной системы зрителей.

2.9.10 Перед взлетом стоять на расстоянии не менее 3 м от БВС мультироторного типа.

2.9.11 На взлете резкие движения аппаратурой управления запрещаются, взлет производить медленно и плавно.

2.9.12 При тенденции к наклону или опрокидыванию на взлете прекратить взлет и провести процедуру выключения БВС мультироторного типа. Проверить симметричность и центровку аппарата.

2.9.13 Не допускать полной разрядки аккумулятора в полете.

2.9.14 Если вдруг случилась непредвиденная посадка БВС мультироторного типа, авария, то не берите БВС сразу в руки, так как у БВС включены моторы, а значит, могут внезапно заработать пропеллеры и нанести травму вам и окружающим.

2.9.15 Поднимая аппарат, предельно внимательно относитесь к пропеллерам до тех пор, пока не отключите питание ходового аккумулятора и не выключите пульт. Затем осмотрите БВС и при необходимости отремонтируйте.

2.9.16 Если вы собираетесь производить настройку или тестирование БВС, то сначала снимите пропеллеры.

2.9.17 Запрещается работать с БВС ночью, если оно не имеет светодиодной подсветки, а

также в любых других обстоятельствах, при которых визуальный контроль может быть затруднен.

2.9.18 Запрещается работать с технически неисправным БВС и РТС, в котором обнаружены поломки конструкции, механизмов и устройств, а также различные неполадки в процессе использования электронной системы управления, в том числе возникающие вследствие радиопомех.

2.9.19 В процессе работы некоторые элементы БВС могут нагреваться, поэтому следует соблюдать меры предосторожности во избежание ожогов.

2.9.20 При эксплуатации аккумуляторной батареи для комплексной беспилотной системы соблюдать следующие требования безопасности:

2.9.21 Использовать только зарядное устройство, поставляемое в комплекте, либо рекомендованное заводом-производителем системы.

2.9.22 Не заряжать и не эксплуатировать поврежденные батареи.

2.9.23 Не заряжать горячие аккумуляторы (это может стать причиной возгорания или взрыва).

2.9.24 Не оставлять заряжаемые аккумуляторы без присмотра.

2.9.25 Не заряжать аккумулятор, установленный на элементе беспилотной системы.

2.9.26 Заряжать аккумулятор на огнеупорной поверхности в пожаробезопасном месте.

2.9.27 Следить за состоянием аккумулятора в процессе заряда. При появлении вздутия элементов немедленно отсоединить батарею от зарядного устройства и переместить ее на огнеупорное покрытие. Не возобновлять процесс заряда неисправной батареи.

2.9.28 Соблюдать полярности аккумуляторной батареи.

2.9.29 Не допускать проколов и деформаций.

2.9.30 Не допускать короткого замыкания батарей и отдельных элементов (короткое замыкание вызывает быстрый разряд, сила тока при этом превышает допустимую, что может стать причиной выхода аккумулятора из строя, возгорания и тяжелых ожогов).

2.9.31 При любых операциях с проводами и разъемами не допускать замыкания аккумулятора металлическими предметами. При замене разъемов никогда не отрезать оба провода одновременно.

2.9.32 Не хранить аккумуляторы под прямым солнечным светом.

2.9.33 Если в процессе эксплуатации комплексной беспилотной системы аккумулятор чрезмерно нагревается, его необходимо заменить на новый.

2.9.34 При возникновении ударных нагрузок (например, при аварии БВС) внимательно осмотреть аккумулятор на огнеупорной поверхности. Продолжать эксплуатацию аккумуляторной батареи только при полной уверенности в отсутствии повреждений.

2.9.35 Перед длительным хранением элементов беспилотной системы следует извлекать батареи.

2.9.36 Использовать для передатчика элементы питания одного типа и производителя с одинаковым уровнем заряда. Несоблюдение данного условия может вызвать полную потерю управления беспилотной системой.

2.9.37 Во избежание травм нельзя касаться вращающихся пропеллеров и других деталей.

2.9.38 Во время ходьбы необходимо постоянно обращать внимание на состояние поверхности территории; во избежание несчастных случаев следует соблюдать осторожность при передвижении по скользкой поверхности.

2.9.39 Участнику нужно быть внимательным и контролировать изменение окружающей обстановки.

2.9.40 Участнику следует соблюдать осторожность и быть внимательным вблизи зон повышенной опасности (при нахождении на территории действующего производства, вблизи электрических коммуникаций и др.), обращать внимание на неровности и скользкие места, препятствия (трубы, ящики, тару и другие предметы).

2.9.41 Во время ходьбы нельзя наступать на электрические кабели, провода.

2.9.42 Не использовать для сидения случайные предметы (ящики, коробки и т. п.), оборудование и приспособления.

2.9.43 В случае плохого самочувствия прекратить работу, поставить в известность ответственного за площадку или судей и обратиться к врачу.

2.10 Требования охраны труда в аварийных ситуациях

2.10.1 При возникновении поломки элементов беспилотной системы, угрожающей аварией на рабочем месте: прекратить эксплуатацию, доложить непосредственному руководителю и действовать в соответствии с полученными указаниями.

2.10.2 В аварийной обстановке: оповестить об опасности окружающих людей, доложить непосредственному руководителю о случившемся и действовать в соответствии с планом ликвидации аварий.

2.10.3 При обнаружении на металлических частях оборудования напряжения (ощущение действия электрического тока) необходимо отключить оборудование от сети и доложить своему руководителю.

2.10.4 Запрещается применять воду и пенные огнетушители для тушения электропроводок и оборудования под напряжением, так как пена является хорошим проводником электрического тока. Для этих целей используются углекислотные и порошковые огнетушители.

2.10.5 При обнаружении дыма и возникновении пожара немедленно объявить пожарную тревогу, принять меры к ликвидации пожара с помощью имеющихся первичных средств пожаротушения, поставить в известность своего руководителя. При необходимости вызвать пожарную бригаду по телефону 101 или 112.

2.10.6 В условиях задымления и наличия огня в помещении передвигаться вдоль стен, согнувшись или ползком; для облегчения дыхания рот и нос прикрыть платком (тканью), смоченной водой; через пламя передвигаться, накрывшись с головой верхней одеждой или покрывалом, по возможности облить водой, загоревшуюся одежду сорвать или погасить.

2.10.7 При несчастном случае немедленно освободить пострадавшего от действия травмирующего фактора, соблюдая собственную безопасность, оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103 или 112. По возможности сохранить обстановку, при которой произошел несчастный случай, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих, для проведения расследования причин возникновения несчастного случая, или зафиксировать на фото или видео. Сообщить своему руководителю и специалисту по охране труда.

2.10.8 В случае ухудшения самочувствия, появления рези в глазах, резком ухудшении видимости – невозможности сфокусировать взгляд или навести его на резкость, появлении боли в пальцах и кистях рук, усилении сердцебиения немедленно покинуть рабочее место, сообщить о произошедшем своему руководителю и обратиться в медицинское учреждение.

2.11 Требования охраны труда по окончании работы

2.11.1 После окончания работ каждый конкурсант обязан:

- отключить электрические приборы, оборудование, инструмент и устройства от источника питания;
- привести в порядок рабочее место судьи и проверить рабочие места участников;
- сообщить Техническому эксперту о выявленных во время выполнения конкурсных заданий неполадках и неисправностях оборудования, и других факторах, влияющих на безопасность труда.

2.12 Требования к технике безопасности

2.12.1 Главный судья площадки назначает лицо, ответственное за соблюдение участниками норм и требований охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности, а также правил поведения, установленных организаторами мероприятия.

2.12.2 Перед проведением мероприятия ответственное лицо проводит с участниками целевой инструктаж с последующей регистрацией в Журнале регистрации целевого инструктажа, с обязательной подписью инструктирующего и инструктируемых. Программа проведения целевого инструктажа представлена в приложении № 4 к настоящему Регламенту. Форма Журнала регистрации целевого инструктажа представлена в приложении № 5 к настоящему Регламенту.

2.12.3 Ответственное лицо обязано:

2.12.3.1 Обеспечить средствами индивидуальной защиты (СИЗ) всех участников,

эксплуатирующих беспилотные системы.

2.12.3.2 Осуществляет контроль за обязательным применением СИЗ участниками.

2.12.3.3 Не оставлять без присмотра несовершеннолетних.

2.12.3.4 В случае травмирования участников мероприятия организовать первую помощь пострадавшим и обеспечить доставку в медицинское учреждение, незамедлительно сообщить о случившемся представителю организатора соревнований.

2.12.4 Участникам необходимо выполнять все указания представителя организатора мероприятия, ответственного за его проведение.

2.12.5 Участник обязан:

2.12.5.1 Соблюдать правила эксплуатации оборудования, механизмов и инструментов.

2.12.5.2 Поддерживать порядок и чистоту на площадке проведения мероприятия.

2.12.5.3 Бережно относиться к сооружениям и оборудованию объекта проведения мероприятия.

2.12.5.4 Вести себя уважительно по отношению к другим участникам, обслуживающему персоналу, обеспечивающему проведение мероприятия, должностным лицам, ответственным за поддержание общественного порядка и безопасности при проведении мероприятия.

2.12.5.5 Выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов и иных лиц, ответственных за поддержание порядка и пожарной безопасности во время проведения мероприятия.

2.12.5.6 Парковать автотранспорт в специально отведенных местах.

2.12.5.7 При получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям сотрудников органов внутренних дел (администрации объекта) или ответственных за обеспечение правопорядка, соблюдать спокойствие и не создавать паники.

2.12.5.8 Не допускать действий способных привести к возникновению экстремальных ситуаций и создающих опасность для окружающих.

2.12.6 В случае использования собственного оборудования для участия в мероприятии, участник обязан обеспечить его исправность.

2.12.7 В случае использования оборудования, предоставленного организатором мероприятия, участник должен убедиться в нормальном функционировании всех механизмов оборудования, проверить его исправность. В случае выявления неисправностей оборудования, доложить представителю организатора мероприятия для принятия мер по полному устранению неисправностей или замене оборудования. До их устранения к участию в мероприятии не приступать.

2.12.8 Во время проведения мероприятия запрещается:

2.12.8.1 Использовать неисправные электроприборы (розетки, тумблера, вилки, удлинители).

2.12.8.2 Громко разговаривать, кричать, привлекать внимание или каким-либо иным образом мешать другим участникам или организаторам.

2.12.8.3 Распивать спиртные напитки или появляться в пьяном виде на территории проведения мероприятия.

Основные технические характеристики БВС «Геоскан Пионер»:



Рисунок – БВС «Геоскан Пионер»

- продолжительность полета — до 11 мин.;
- скорость полета — до 4,2 м/с;
- масса БЛА — 150 г;
- размеры БЛА — 222×170×55 мм;
- бортовая камера — 13 Мп, 2К, 30 FPS

Форма протеста

ПРОТЕСТ
по организации, проведению и определению результатов
«Интеллектуальный мониторинг водных объектов
с использованием компьютерного зрения»

от _____
(Фамилия, имя, отчество) (Команда)

_____/ (Дата) _____/ (Время)

Краткое изложение претензии. Какие пункты Регламента конкурсного задания считаются нарушенными. Предлагаемое решение и его обоснование

_____/ (Подпись) _____/ (Фамилия)

Форма решения судейской комиссии

РЕШЕНИЕ СУДЕЙСКОЙ КОМИССИИ

Председатель Жюри:

Судьи Жюри:

Форма программы инструктажа

**Программа целевого инструктажа о мерах безопасности при проведении мероприятий
с применением беспилотников**

№ темы	Наименование темы и ее содержание
1	Общие сведения об организаторе и о месте проведения мероприятия.
2	Безопасное передвижение участников по территории проведения мероприятия. 2.1. Проходы, предусмотренные для передвижения. 2.2. Запасные выходы, запретные зоны. 2.3. Порядок перехода автодорог (Правила дорожного движения).
3	Порядок подготовки к мероприятию. 3.1. Осмотр зоны проведения мероприятия (наличие ограждений, исправность электропроводки, знаки безопасности, наличие средств индивидуальной защиты).
4	Безопасные приемы и методы эксплуатации беспилотных систем. 4.1. Опасные и вредные факторы и риски, их воздействие на организм. 4.2. Принцип действия и устройство беспилотных систем. 4.3. Правила безопасного управления беспилотной системой. 4.4. Нештатные ситуации при полете и способы их устранения. 4.5. Ознакомление с Инструкцией по охране труда при проведении соревнований с применением комплексных беспилотных систем 4.6. Требования охраны труда при подъеме тяжестей и перемещении грузов. 4.7. Ознакомление с Инструкцией по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах. 4.8. Требования охраны труда, предъявляемые к эксплуатации инструмента. 4.9. Ознакомление с Инструкцией по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями.
5	Использование и применение средств индивидуальной и коллективной защиты.
6	Меры пожарной безопасности. 6.1. Ознакомление с путями эвакуации, расположением первичных средств пожаротушения и систем оповещения о пожаре на территории проведения мероприятия. 6.2. Ознакомление с Инструкцией о мерах пожарной безопасности, утвержденной.
7	Меры электробезопасности. 7.1. Ознакомление с Инструкцией по электробезопасности для работников неэлектротехнического персонала.
8	Аварийные ситуации и порядок реагирования на них. 8.1. Характерные причины возникновения аварий, взрывов, пожаров и случаев производственных травм. 8.2. Действия участника при возникновении аварийной ситуации, производственной травмы. 8.3. Места нахождения телефонной связи, необходимые номера телефонов. 8.4. Порядок сообщения участником мероприятия представителям соревнования о произошедшем с ним или другими участниками несчастном случае.
9	Оказание первой помощи пострадавшим. 9.1. Ознакомление с местами расположения аптек первой помощи на территории проведения мероприятия. 9.2. Ознакомление с Инструкцией по оказанию первой (доврачебной) помощи при

	несчастных случаях на производстве.
--	-------------------------------------

Приложение № 5
к Регламенту проведения соревнования
«Интеллектуальный мониторинг водных объектов»

Форма журнала регистрации инструктора

Журнал регистрации целевого инструктора

Начат _____

Окончен _____

Дата	Фамилия, имя, отчество инструктируемого	Дата рожд ения	Причина проведения целевого инструкта жа	Фамилия, имя, отчество и должность инструктирующ его	Подпись	
					инструк тируемо го	инструк тирующ его
1	2	3	4	5	6	7

Задание отборочного этапа

К участию на дисциплину допускаются люди старше 14 лет.

Участники соревнований будут отбираться посредством квалификационного отбора – входного тестирования. Задания для тестирования будут сформированы с упором на программирование и специфику конкурсного задания, а именно: техническое зрение и нейронные сети.

Для участия в отборочном этапе необходимо зарегистрироваться на сайте https://my.2035.university/kval_a2026/now/stage/1 и заполнить Яндекс. Форму: <https://forms.yandex.ru/u/6a04764fe010dbc3af658c87>

После прохождения регистрации участникам на указанную электронную почту будет отправлена ссылка на Яндекс Форму, где участник сможет пройти квалификационный отбор (тестирование). Ссылка предоставляется организаторами за 1,5 месяца до начала дисциплины.

Отбор участников

Важно! Каждый участник команды должен пройти тестирование.

В финал пройдут 5 команд, которые набрали наибольшее количество баллов. В итоговом рейтинге будет учитываться средний балл каждой команды.

При равенстве средних баллов приоритет отдаётся командам с большим опытом участия на аналогичных соревнованиях.

Решение об итоговом составе участников принимает организационный комитет, результаты публикуются не позднее чем за месяц до начала дисциплины.

Связь с организаторами

По всем вопросам можно обращаться к организаторам из компании «Геоскан», написав письмо на телеграм аккаунт **@geoscan_epd**, на аккаунт Вконтакте **@geoscan.competitions**. Сообщение должно начинаться со слов «А2026. Отборочный этап. Интеллектуальный мониторинг водных объектов с использованием компьютерного зрения».